

Matriz de Extracción de Artículos Científicos

Información general del estudiante

- **Nombre del estudiante:**
- **Técnica de IA:** K-means
- **Pregunta de investigación:** ¿Cómo se utiliza K-means en la segmentación de clientes en entornos empresariales?

Matriz de extracción

#	Referencia (IEEE)	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
1	H. H. Zhao, X. C. Luo, R. Ma, and X. Lu, "An Extended Regularized K-Means Clustering Approach for High-Dimensional Customer Segmentation with Correlated Variables," <i>IEEE Access</i> , vol. 9, pp. 48405–48412, Mar. 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3067499.	2021	Registros de transacciones de minorista en línea	LEN k-means (Regularización Elastic Net)	El K-means estándar es menos efectivo en condiciones de alta dimensionalidad y variables correlacionadas.	Desarrollar un método de K-means regularizado que maneje datos complejos y realice selección de variables.	Extensión del clustering K-means añadiendo una penalización de red elástica (L1 y L2) a la función objetivo.	Comercio minorista omnicanal.	El método propuesto redujo variables de 108 a 98 sin pérdida de precisión, superando al K-means estándar.	No se profundiza en la selección del parámetro de ajuste α ni en la interpretación empírica detallada de resultados.	Demuestra la evolución de K-means hacia modelos regularizados para manejar datos empresariales de alta dimensionalidad (datos semanales).
2	S. Guney, S. Peker, and C. Turhan, "A combined approach for customer profiling in video on demand services using clustering and association rule mining," <i>IEEE Access</i> , vol. 8, pp. 84326–84335, May 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2992064.	2020	Operador de IPTV en Turquía	K-means y Algoritmo Apriori	Dificultad para entender las preferencias de suscriptores en servicios de Video on Demand (VoD)	Proponer un enfoque híbrido de minería de datos para perfilar clientes de VoD	Aplicación del modelo LRFMP seguido de clustering K-means y generación de reglas de asociación	Servicios de VoD / IPTV	Identificación de 4 grupos: "valiosos de alto consumo", "menor consumo", "leales de bajo consumo" y "desleales"	Datos limitados a dispositivos set-top-box (STB) y a una sola empresa en Turquía	Muestra el uso de K-means para segmentar por lealtad y frecuencia de alquiler, enriqueciendo los clusters con reglas de comportamiento
3	R. Hayat Khan, D. Fabian Dofadar, M. G. R. Alam, M. Siraj, M. Rafiul Hassan, and M. Mehedi Hassan, "LRFS: Online Shoppers' Behavior-Based Efficient Customer Segmentation Model," <i>IEEE Access</i> , vol. 12, pp. 96462–96480, Jun. 2024, doi:	2024	Intención de compra en línea (UCI Repository)	K-means, K-Medoids y reducción de dimensionalidad (PCA/t-SNE)	El modelo RFM tradicional no captura matices como la "tasa de permanencia" en sitios web	Introducir el modelo LRFS (Length, Recency, Frequency, Staying rate) para una	Extracción de características de Google Analytics, reducción de dimensionalidad y aplicación de clustering	E-commerce / Compradores en línea	El modelo LRFS con K-means superó a los modelos LRF y RFM tradicionales en	Ausencia de datos de fecha/hora y métricas de beneficio directo en el dataset utilizado	Introduce una nueva métrica conductual ("Staying Rate") en el proceso de K-means para capturar mejor

	10.1109/ACCESS.2024.3420221.				de e-commerce .	segmentación más granular .			precisión de asignación .		la intención de compra .
4	S. Wu, W. C. Yau, T. S. Ong, and S. C. Chong, "Integrated Churn Prediction and Customer Segmentation Framework for Telco Business," <i>IEEE Access</i> , vol. 9, pp. 62118–62136, Apr. 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3073776.	2021	IBM Telco, Kaggle 2020 y Cell2Cell	K-means + Clasificadores ML + Regresión Logística Bayesiana	Alta rotación (churn) de clientes y falta de integración entre predicción y segmentación .	Proponer un marco de analítica integrada para la gestión del abandono de clientes .	Preprocesamiento con SMOTE, predicción de churn, análisis bayesiano de factores y segmentación de clientes que abandonan .	Sector de Telecomunicaciones (Telco)	Segmentación exitosa de "churners" en 3 grupos basados en factores críticos identificados por análisis bayesiano	Ruido en los datos y complejidad en la selección de características en datasets grandes .	Ilustra el uso de K-means para segmentar específicamente a clientes de alto riesgo, permitiendo estrategias de retención diferenciadas
5	L. S. Ling and C. T. Weiling, "Enhancing Segmentation: A Comparative Study of Clustering Methods," <i>IEEE Access</i> , vol. 13, pp. 47418–47439, Mar. 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3550339.	2025	Datasets de Kaggle (Retail y Superstore)	K-Means++, K-Medoids, GMM, Random Forest, etc.	Incapacidad de métodos tradicionales para capturar la naturaleza dinámica del comportamiento del consumidor en línea .	Comparar métodos de clustering para mejorar la segmentación y predecir el Valor de Vida del Cliente (CLV)	Análisis RFM, eliminación de valores atípicos, normalización y comparación de múltiples algoritmos de clustering	E-marketing / Retail en línea	K-Means++ demostró un desempeño superior en precisión de segmentación (Silhouette Score 0.501) .	Enfoque en una selección limitada de métodos; sensibilidad a la inicialización en el clustering estándar .	Valida a K-Means++ como una herramienta empresarial robusta que reduce la sensibilidad a la inicialización para una segmentación más estable .

Síntesis

La técnica de K-means se ha consolidado como una herramienta fundamental en la segmentación de mercados, permitiendo agrupar consumidores según comportamientos similares para optimizar la toma de decisiones[1],[2]. Sin embargo, el K-means estándar presenta limitaciones ante datos complejos y sensibilidad a la inicialización aleatoria, lo que ha impulsado su evolución hacia variantes más robustas [1]. Entre estas destaca el K-Means++, que emplea una estrategia de inicialización inteligente para garantizar una convergencia más rápida y resultados estables [1]. Asimismo, el desarrollo del LEN k-means introduce una regularización de red elástica (Elastic Net), combinando penalizaciones L1 y L2 para manejar eficazmente variables correlacionadas en entornos de alta dimensionalidad [3].

En cuanto a la arquitectura de las métricas, la investigación ha transitado desde el modelo tradicional RFM (Recency, Frequency, Monetary) hacia marcos analíticos más granulares adaptados a la era digital [4], [3], [5]. Propuestas como el modelo LRFMP añaden las dimensiones de "Longitud" de la relación y "Periodicidad" para discernir la lealtad y regularidad del consumo en servicios de Video on Demand [4]. Por su parte, el modelo LRFS innova mediante la inclusión del componente "S" (Staying Rate), el cual cuantifica la tasa

de permanencia del usuario en el sitio web en relación con el ingreso generado, permitiendo capturar de manera más precisa la intención de compra en el comercio electrónico [5].

La efectividad de la segmentación empresarial moderna depende de la hibridación con técnicas complementarias que enriquecen el análisis. Se evidencia el uso de K-means integrado con el Algoritmo Apriori para extraer reglas de asociación que vinculan perfiles de clientes con preferencias de contenido específicas [4]. De igual forma, la implementación de análisis bayesiano permite identificar factores críticos de abandono (churn) antes del proceso de agrupamiento [2]. Adicionalmente, el uso de técnicas de reducción de dimensionalidad como PCA, t-SNE y Autoencoders resulta esencial para simplificar espacios de datos masivos antes de aplicar los algoritmos de clustering [3].

Finalmente, el éxito de la segmentación exige gestionar un balance técnico (trade-off) entre la alta dimensionalidad de los datos empresariales y la precisión de los grupos obtenidos. Mientras que el K-means tradicional pierde efectividad cuando el número de variables aumenta excesivamente (generando ruido), la aplicación de modelos regularizados permite reducir dimensiones sin pérdida de exactitud [3]. La calidad de estos clusters se valida rigurosamente mediante el Silhouette Score, donde variantes como K-Means++ han demostrado un desempeño superior en precisión y cohesión de los segmentos en comparación con otros métodos no supervisados [1], [5].

Respuesta a la pregunta de investigación

La técnica de K-means se utiliza en entornos empresariales como un algoritmo de aprendizaje no supervisado fundamental para agrupar consumidores con características y comportamientos similares, optimizando así la toma de decisiones estratégicas [1], [2].

El Proceso de Identificación de Perfiles

Este proceso se fundamenta en la extracción de variables conductuales que permiten localizar perfiles de clientes específicos. El algoritmo procesa métricas de lealtad (como la duración de la relación o Length), la frecuencia de consumo y la recencia de las transacciones [1], [2]. En entornos digitales avanzados, se incorporan dimensiones como la tasa de permanencia (Staying Rate) para capturar la intención de compra en relación con el tiempo de navegación en una plataforma [3]. Mediante esta técnica, las organizaciones logran distinguir entre "suscriptores valiosos de alto consumo", clientes "leales de bajo consumo" y aquellos con un comportamiento "desleal" o con alto riesgo de abandono [1], [4].

Sectores de Aplicación

La evidencia en los artículos analizados muestra la implementación exitosa de K-means en los siguientes contextos:

Servicios de Video on Demand (VoD): Se aplica para perfilar a los suscriptores según sus hábitos de alquiler de contenidos y preferencias de géneros, utilizando el modelo LRFMP (Longitud, Recencia, Frecuencia, Valor Monetario y Periodicidad). [1]

Telecomunicaciones (Telco): Se utiliza para segmentar específicamente a los clientes identificados previamente como posibles desertores, permitiendo un análisis profundo de los factores de baja.[1]

Comercio Minorista (Retail) y E-commerce: Se emplea para gestionar datos de transacciones omnicanal y de marketing electrónico, manejando variables de alta dimensionalidad y prediciendo el comportamiento de los compradores en línea. [1]

Objetivos Empresariales

El propósito principal del uso de K-means en las empresas es permitir la ejecución de estrategias diferenciadas. Entre los objetivos más destacados se encuentran:

1. Predicción de Churn (Rotación): Identificar proactivamente a los clientes que planean migrar a la competencia para implementar medidas de retención tácticas.[2]
2. Personalización de Marketing: Diseñar campañas, promociones y recomendaciones de productos personalizadas que se alineen con los intereses específicos de cada segmento identificado [1], [3].
3. Cálculo del Valor de Vida del Cliente (CLV): Estimar la rentabilidad y el valor a largo plazo que cada grupo de clientes representa para la compañía, facilitando una asignación de recursos más eficiente y mejorando la planificación estratégica.[1]

EVIDENCIAS DEL TRABAJO REALIZADO

Script:

- ("Document Title":"clustering") AND ("Abstract":"marketing strategy") AND ("Abstract":"customer behavior")
- "K-means" AND "customer segmentation" AND "business intelligence"
- ("K-means") AND ("Business Intelligence") AND ("SME" OR "Small Business")
- K-means OR K-means clustering AND customer segmentation AND business

Advanced search

Results 1-10 of 10 from the entire library

Include: **Early-access**

Category: ☐ Conference publications (10)

Year: ☐ Single year ☒ Range of years

Publications:

2021 3rd International Conference on Machine Learning, Big Data and Business Intelligence (MLBDBI)(2)

2013 Fourth International Conference on Digital Manufacturing & Automation (ICDMA)(1)

2019 IEEE 43rd Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC)(1)

2020 2nd International Conference on Machine Learning, Big Data and Business Intelligence (MLBDBI)(1)

2020 IEEE 40th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS)(1)

2021 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Advanced Manufacturing (AIAM)(1)

2022 4th International Conference on Artificial Intelligence and Advanced Manufacturing (AIAM)(1)

2023 13th International Conference on Information Technology in Medicine and Education (ITME)(1)

Proceedings 13th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence, ICTAI 2001(1)

Authors:

Assad Moini (1)

Fengge Wan (1)

Harubwira Nyampinga Joyce (1)

Kunpeng Cai (1)

Laurent Perrussel (1)

Lu Xu (1)

K-Means Cluster Analysis Based on Consumer Behavior
Kunpeng Cai, Maria Rosario Rodavia
Conference: 2022 4th International Conference on Artificial Intelligence and Advanced Manufacturing (AIAM)
Year: 2022, Volume: 1, Pages: 143-146
[Abstract](#) [Citation](#)

Data Mining and Business Intelligence in SME Customer Relationship Value Analysis
Siyuan Jia, Minming Pan, Wenlong Sun, Harubwira Nyampinga Joyce, Yan Wang, Wenfeng Zheng
Conference: 2021 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Advanced Manufacture (AIAM)
Year: 2021, Volume: 1, Pages: 518-524
[Abstract](#) [Citation](#)

Cluster analysis of China Unicom mobile phone users based on K-Means algorithm
Mao Jianjun
Conference: 2020 2nd International Conference on Machine Learning, Big Data and Business Intelligence (MLBDBI)
Year: 2020, Volume: 1, Pages: 375-378
[Abstract](#) [Citation](#)

Analysis and Research of the Campus Network User's Behavior Based on k-Means Clustering Algorithm
Quan Shi, Lu Xu, Zhenquan Shi, Yijun Chen, Yeqin Shao
Conference: 2013 Fourth International Conference on Digital Manufacturing & Automation (ICDMA)
Year: 2013, Volume: 1, Pages: 196-201
[Abstract](#) [Citation](#)

Research on Intelligent Early Warning of University Budget Expenditure Based on K-Means Clustering Algorithm
Qiren Long, Wen Zhu
Conference: 2023 13th International Conference on Information Technology in Medicine and Education (ITME)
Year: 2023, Volume: 1, Pages: 604-608
[Abstract](#) [Citation](#)

Financial Risk Management using Machine Learning Method
Yixuan Cheng, Qiruan Li, Fengge Wan
Conference: 2021 3rd International Conference on Machine Learning, Big Data and Business Intelligence (MLBDBI)
Year: 2021, Volume: 1, Pages: 133-139
[Abstract](#) [Citation](#)

Advanced search

Results 1-10 of 10 from the entire library

Include: **Early-access**

Category: ☐ Conference publications (10)

Year: ☐ Single year ☒ Range of years

Publications:

2021 3rd International Conference on Machine Learning, Big Data and Business Intelligence (MLBDBI)(2)

2013 Fourth International Conference on Digital Manufacturing & Automation (ICDMA)(1)

2019 IEEE 43rd Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC)(1)

2020 2nd International Conference on Machine Learning, Big Data and Business Intelligence (MLBDBI)(1)

2020 IEEE 40th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS)(1)

2021 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Advanced Manufacturing (AIAM)(1)

2022 4th International Conference on Artificial Intelligence and Advanced Manufacturing (AIAM)(1)

2023 13th International Conference on Information Technology in Medicine and Education (ITME)(1)

Proceedings 13th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence, ICTAI 2001(1)

Authors:

Assad Moini (1)

Fengge Wan (1)

Harubwira Nyampinga Joyce (1)

Kunpeng Cai (1)

Laurent Perrussel (1)

Lu Xu (1)

K-Means Cluster Analysis Based on Consumer Behavior
Kunpeng Cai, Maria Rosario Rodavia
Conference: 2022 4th International Conference on Artificial Intelligence and Advanced Manufacturing (AIAM)
Year: 2022, Volume: 1, Pages: 143-146
[Abstract](#) [Citation](#)

Data Mining and Business Intelligence in SME Customer Relationship Value Analysis
Siyuan Jia, Minming Pan, Wenlong Sun, Harubwira Nyampinga Joyce, Yan Wang, Wenfeng Zheng
Conference: 2021 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Advanced Manufacture (AIAM)
Year: 2021, Volume: 1, Pages: 518-524
[Abstract](#) [Citation](#)

Cluster analysis of China Unicom mobile phone users based on K-Means algorithm
Mao Jianjun
Conference: 2020 2nd International Conference on Machine Learning, Big Data and Business Intelligence (MLBDBI)
Year: 2020, Volume: 1, Pages: 375-378
[Abstract](#) [Citation](#)

Analysis and Research of the Campus Network User's Behavior Based on k-Means Clustering Algorithm
Quan Shi, Lu Xu, Zhenquan Shi, Yijun Chen, Yeqin Shao
Conference: 2013 Fourth International Conference on Digital Manufacturing & Automation (ICDMA)
Year: 2013, Volume: 1, Pages: 196-201
[Abstract](#) [Citation](#)

Research on Intelligent Early Warning of University Budget Expenditure Based on K-Means Clustering Algorithm
Qiren Long, Wen Zhu
Conference: 2023 13th International Conference on Information Technology in Medicine and Education (ITME)
Year: 2023, Volume: 1, Pages: 604-608
[Abstract](#) [Citation](#)

Financial Risk Management using Machine Learning Method
Yixuan Cheng, Qiruan Li, Fengge Wan
Conference: 2021 3rd International Conference on Machine Learning, Big Data and Business Intelligence (MLBDBI)
Year: 2021, Volume: 1, Pages: 133-139
[Abstract](#) [Citation](#)

computer.org/csd/proceedings-article/aiam/2022/639900a139/1L1RBMuz6yA

IEEE.org IEEE CS Standards Career Center About Us Subscribe to Newsletter unl.edu.ec

IEEE COMPUTER SOCIETY
DIGITAL LIBRARY

MY SUBSCRIPTIONS BROWSE CONTENT RESOURCES All

CERTIFIED Level 1 SOFTWARE PROFESSIONAL STAND OUT in a Crowded Market

CONFERENCE PROCEEDINGS

Home / Proceedings / AIAM / AIAM 2022

2022 4th International Conference on Artificial Intelligence and Advanced Manufacturing (AIAM)

Contrastive Graph Learning for Session-based Recommendation

Year: 2022, Pages: 139-142
DOI Bookmark: 10.1109/AIAM57466.2022.00033

Authors

Yan Chen, University of Chinese Academy of Sciences, School of Cyber Security, Beijing, China
Dongqin Liu, University of Chinese Academy of Sciences, School of Cyber Security, Beijing, China
Yipeng Su, Chinese Academy of Sciences, Institute of Information Engineering, Beijing, China
Yan Zhou, Chinese Academy of Sciences, Institute of Information Engineering, Beijing, China
Jizhong Han, Chinese Academy of Sciences, Institute of Information Engineering, Beijing, China
Ruixuan Li, Chinese Academy of Sciences, Institute of Information Engineering, Beijing, China

SHARE ARTICLE GENERATE CITATION

Abstract

In view of the problem that random deletion of graph nodes and edges may delete important item nodes

20°C Mayorm. soleado

11:22 a.m. 21/04/2026

ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?action=search&matchBoolean=true&queryText=("%20All%20Metadata%20K-means%20OR%20All%20Metadata%20K-means%20clustering%20AND%20All%20Metadata%20customer segmentation%20AND%20All%20Metadata%20business")

IEEE.org IEEE Xplore IEEE SA IEEE Spectrum More Sites Donate Cart Welcome Kathryn C Sign Out

IEEE Xplore Browse My Settings Help Institutional Sign In

All ADVANCED SEARCH

Search within results Export Set Search Alerts Search History

Showing 1-8 of 8 results for ("All Metadata":K-means OR "All Metadata":K-means clustering) AND ("All Metadata":customer segmentation) AND ("All Metadata":business) ×

☐ Journals (8)

Show

☐ All Results
☒ Open Access Only

Year

☒ Range ☐ Single Year

2020 2025

Clear Apply

Author

Affiliation

☐ Select All on Page Sort By Relevance

☐ An Extended Regularized K-Means Clustering Approach for High-Dimensional Customer Segmentation With Correlated Variables

Hong-Hao Zhao; Xi-Chun Luo; Rui Ma; Xi Lu

IEEE Access

Year: 2021 | Volume: 9 | Journal Article | Publisher: IEEE

Cited by: Papers (20)

Abstract HTML

☐ A Combined Approach for Customer Profiling in Video on Demand Services Using Clustering and Association Rule Mining

Sinem Guney; Serhat Peker; Cigdem Turhan

IEEE Access

Year: 2020 | Volume: 8 | Journal Article | Publisher: IEEE

Cited by: Papers (21)

Feedback

11:16 a.m. 22/04/2026

